

PERFIL GENERACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO

Variables activas (2 indicadores de colaboración)

Todas corresponden a indicadores de resultado del Modelo de Medición de Minciencias 2024 para la categoría de capital humano. Las modalidades son Q1 (mayor nivel, cuartil superior), Q2, Q3, Q4 (menor nivel) y Sin_capacidad (sin resultados en ese indicador, interpretado como oportunidad de mejora):

Las variables activas son : ART_A (Artículos de investigación A), ART_D (Artículos de investigación), N (Notas Científicas), LIB (Libros de Investigación), LIB_C (Libros de investigación C), CAP (Capítulos de investigación), CAP_C (Capítulos de investigación C), PAT (Productos tecnológicos patentados), VV (variedades vegetales y animales), AAD (Obras o productos de investigación creación de arte, arquitectura y diseño), FOR (Libros de formación Q1)

Las variables LIB y FOR solo tienen una modalidad “Sin_Capacidad” no se incluyen como variables activas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), porque no presentan variabilidad entre los individuos analizados. Según Husson, Lê y Pagès, la inercia de una variable en ACM depende del número de modalidades que la constituyen y de la distribución de individuos entre ellas. Cuando todos los individuos pertenecen a una única modalidad, no existe variación ni distancia χ^2 entre perfiles, por lo que la variable aporta inercia nula al análisis factorial.

Variable	Etiqueta	Q1	Q2	Q3	Q4	Sin_capacidad	Total
ART_A	Artículos de investigación (cuartil A)	8	8	7	3	0	26
ART_D	Artículos de investigación (cuartil D)	4	6	8	1	7	26
N	Notas Científicas	0	1	0	0	25	26
LIB	<i>Libros de Investigación</i>	0	0	0	0	26	26
LIB_C	Libros de Investigación (categoría C)	0	1	3	1	21	26
CAP	Capítulos de Investigación	1	1	3	2	19	26
CAP_C	Capítulos de Investigación (categoría C)	4	8	8	0	6	26
PAT	Productos Tecnológicos Patentados	0	1	1	1	23	26
VV	<i>Variedades Vegetales y Animales</i>	0	0	0	0	26	26
AAD	Obras de Arte, Arquitectura y Diseño	2	0	1	0	23	26
FOR	<i>Libros de Formación Q1</i>	0	0	0	0	26	26

Tabla 1. Frecuencia de modalidades activas

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

Dimensión	Valor propio (λ)	% Inercia explicada	% Inercia acumulada
Dim 1	0.2740	13.10	13.10
Dim 2	0.2533	12.11	25.22
Dim 3	0.2147	10.27	35.49
Dim 4	0.1971	9.43	44.91
Dim 5	0.1728	8.26	53.17
Dim 6	0.1597	7.64	60.81
Dim 7	0.1412	6.75	67.56
Dim 8	0.1250	5.98	73.54
Dim 9	0.1070	5.12	78.66
Dim 10	0.0941	4.50	83.16

Tabla 2. Descomposición de la inercia: primeros 10 valores propios.

El Scree plot muestra un decrecimiento regular de los valores propios sin un quiebre claro ("codo"), lo que es típico del ACM cuando las relaciones entre variables son de naturaleza general y no lineal. El análisis interpretativo se concentra en el primer plano factorial (Dim 1 $\times$ Dim 2), pero se indica, cuando es pertinente, la aportación de las dimensiones 3 y 4 para completar la comprensión de grupos con baja calidad de representación en el plano principal.

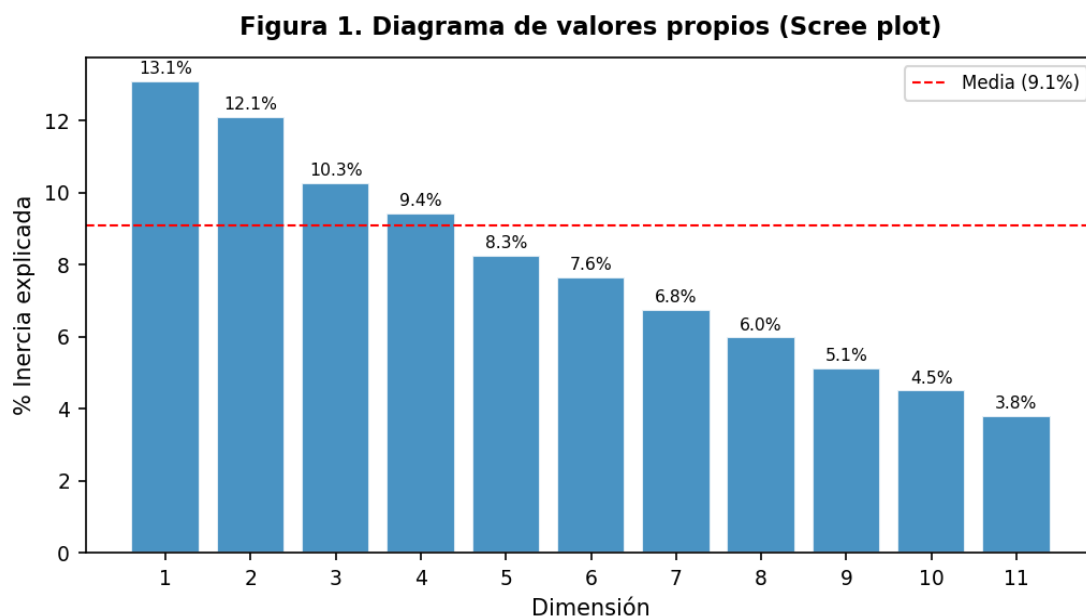


Figura 1. Diagrama de valores propios.

	η^2 Dim 1	p Dim 1	η^2 Dim 2	p Dim 2	Tipo
ART_D	0,636	0,0002 ***	0,576	0,0009 ***	Activa
LIB_C	0,560	0,0004 ***	0,637	0,00004 ***	Activa
ART_A	0,535	0,0007 ***	0,543	0,0005 ***	Activa
AAD	0,441	0,0012 **	0,712	<0,0001 ***	Activa
Categoría	0,479	0,0022 **	0,261	0,0787 .	Sup.
PAT	0,306	0,0417 *	0,034	0,857	Activa
CAP	0,269	0,142	0,147	0,479	Activa
CAP_C	0,187	0,200	0,124	0,395	Activa
	0,079	0,164	0,012	0,588	Activa
CAMPUS	0,049	0,558	0,193	0,085 .	Sup.

Tabla 3. Razones de Correlación.

Eje 1: ART_D, LIB_C, ART_A y AAD aportan asociaciones altamente significativas ($p < 0,002$). PAT también se vincula significativamente al eje ($p \approx 0,04$). La variable suplementaria Categoría Minciencias muestra $\eta^2=0,479$ ($p=0,002$), comparable al de las variables activas más fuertes, lo que demuestra que el primer eje captura una dimensión muy próxima a la categorización oficial. CAMPUS, en cambio, no se asocia significativamente al primer eje.

Eje 2: AAD es ahora la variable dominante ($\eta^2=0,712$, $p<0,0001$), seguida de LIB_C, ART_D y ART_A. Categoría es solo marginalmente significativa ($p=0,079$) y CAMPUS también lo es ($p=0,085$).

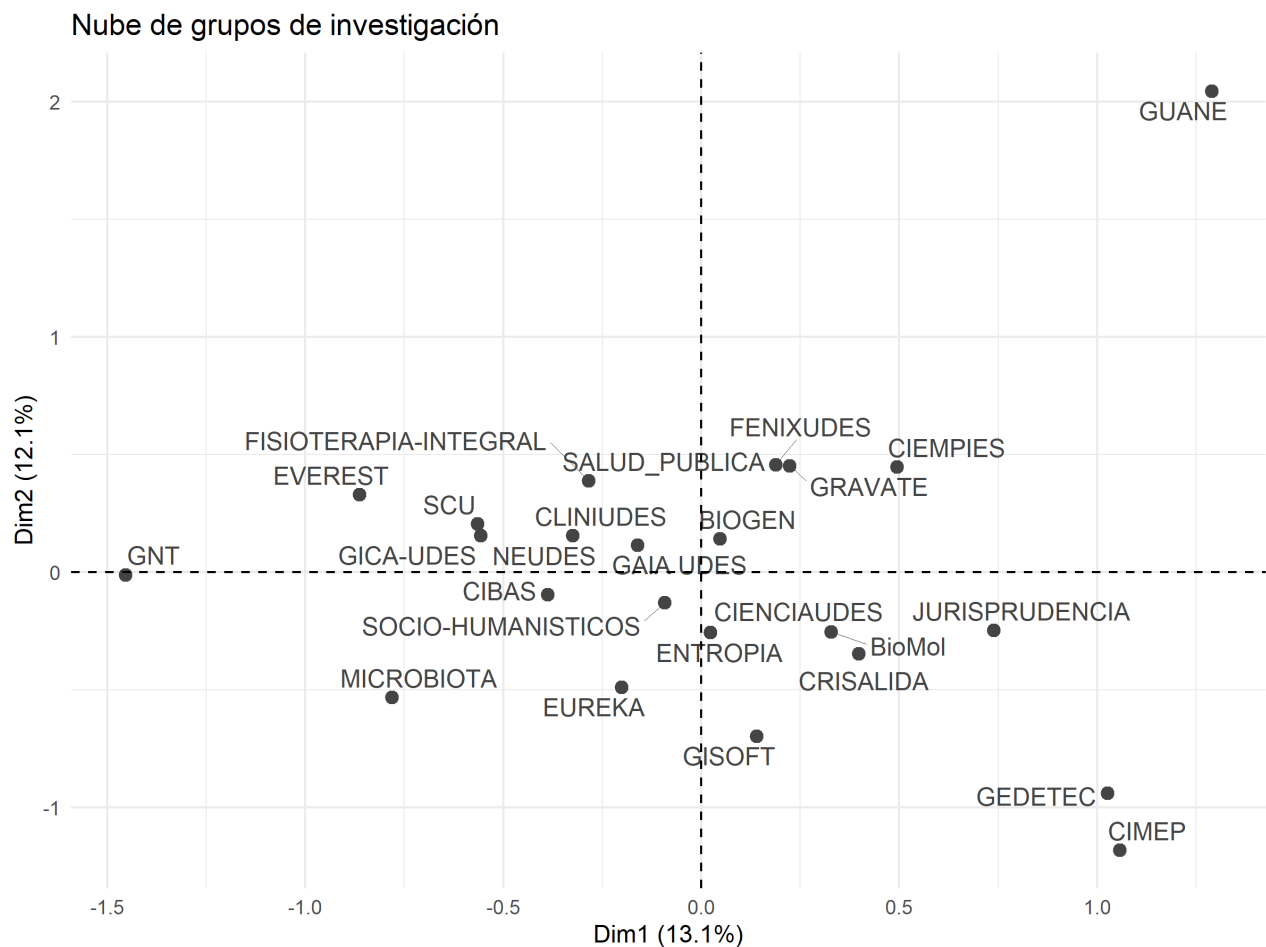


Figura 2. Nube de los 26 grupos de investigación en el primer plano factorial del ACM,.

La nube no presenta agrupamientos compactos sino un gradiente continuo: en el extremo negativo del eje 1 se ubican GNT, EVEREST, SCU, GICA-UDES y MICROBIOTA; en el extremo positivo, GUANE, CIMEP, GEDETEC y JURISPRUDENCIA. Sobre el eje 2, GUANE se aleja drásticamente hacia el polo negativo (coordenada $\approx -2,05$), mientras que CIMEP y GEDETEC ocupan el polo positivo. Este patrón anticipa que GUANE constituye un perfil atípico (combinación rara de modalidades), lo cual se confirma con su elevada contribución (46,3 % a Dim 2).

Inercia total observada = $23/8 = 2,875$, en correspondencia exacta con el valor teórico $K/J - 1$. El primer plano factorial absorbe 25,22 % de la inercia. La modalidad Sin_capacidad domina en cinco de las ocho variables (N, LIB_C, CAP, PAT, AAD), con frecuencias superiores al 70 %, lo que refleja que la productividad institucional se concentra en artículos científicos.

El polo negativo (Categoría A1, ART_A = Q1, ART_D = Q3, LIB_C = Sin_capacidad, AAD = Sin_capacidad) corresponde a grupos de excelencia altamente especializados en artículos científicos de alto cuartil sin diversificación hacia libros ni apropiación social: GNT, EVEREST, SCU, MICROBIOTA, CLINIODES. El polo positivo (Categoría C, LIB_C = Q3, AAD = Q3, ART_D = Sin_capacidad) corresponde a grupos con producción diversificada hacia libros y apropiación social, pero con menor visibilidad en revistas indexadas: CRISALIDA, JURISPRUDENCIA, GISOFT, GEDETEC.

Figura 8. Contribuciones de los grupos de investigación a las dimensiones 1 y 2

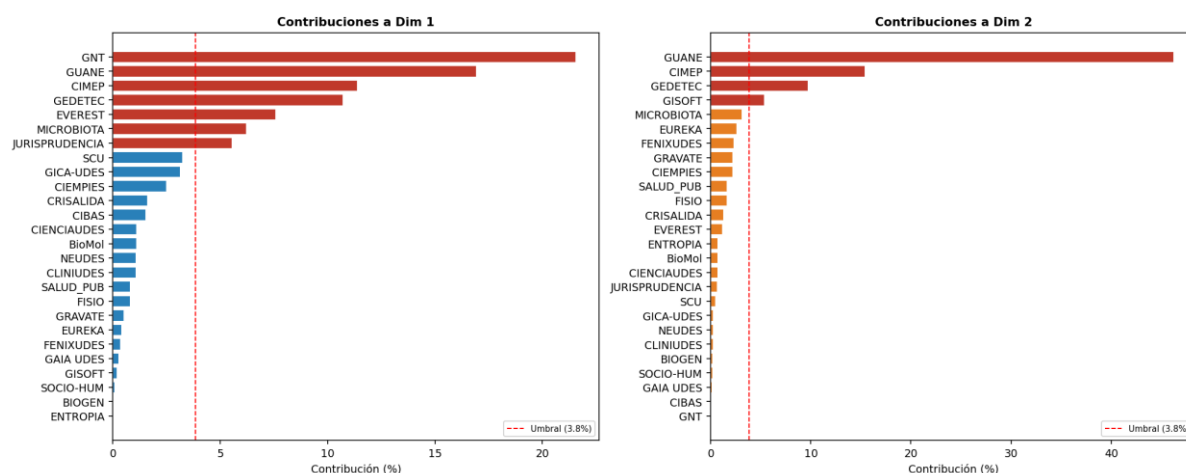


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a las Dimensiones 1 (izquierda) y 2 (derecha)

Grupo	CTR Dim1	CTR Dim2	Rol Dim1	Rol Dim2	Cat.
GNT	21.57%	0.00%	Determinante	Irrelevante	A1
GUANE	16.95%	46.27%	Determinante	Determinante	B
CIMEP	11.40%	15.46%	Determinante	Determinante	A
GEDETEC	10.73%	9.76%	Determinante	Determinante	C
EVEREST	7.60%	1.19%	Relevante	Marginal	A1
MICROBIOTA	6.24%	3.13%	Relevante	Marginal	A1
JURISPRUDENCIA	5.56%	0.68%	Relevante	Marginal	C
SCU	3.26%	0.47%	Bajo umbral	—	A1
CIBAS	1.54%	0.10%	Bajo umbral	—	A
Resto (17 grupos)	<3% c/u	<3% c/u	—	—	Varios

Tabla 4. Contribuciones de los grupos más relevantes a las Dimensiones 1 y 2

La Dimensión 1 es construida principalmente por cuatro grupos: GNT (21.57%), GUANE (16.95%), CIMEP (11.40%) y GEDETEC (10.73%), que acumulan el 60.65% de la inercia de este eje. La Dimensión 2 está prácticamente determinada por GUANE (46.27%) y CIMEP (15.46%), con GEDETEC (9.76%) como tercer contribuyente, acumulando entre los tres el 71.49% de la inercia.

Este patrón de concentración de la contribución en pocos grupos es coherente con el principio del ACM: los grupos con modalidades más raras o combinaciones más atípicas concentran la mayor parte de la variabilidad factorial. Husson et al. (2017) señalan que esto es esperado cuando ciertas modalidades raras son compartidas por los mismos individuos, lo que puede hacer preferible considerar estos grupos como elementos de interpretación sin eliminarlos del análisis activo.

La representación de las variables activas se realiza mediante las razones de correlación η^2 entre las coordenadas de los individuos en cada eje y cada variable cualitativa. Un valor de η^2 próximo a 1 indica que los grupos que comparten la misma modalidad en esa variable tienen coordenadas muy próximas en ese eje, es decir, que la variable discrimina fuertemente la posición de los grupos sobre dicho eje (Husson et al., 2017, §3.4.3).

Figura 3. Nube de variables activas (razones de correlación η^2)

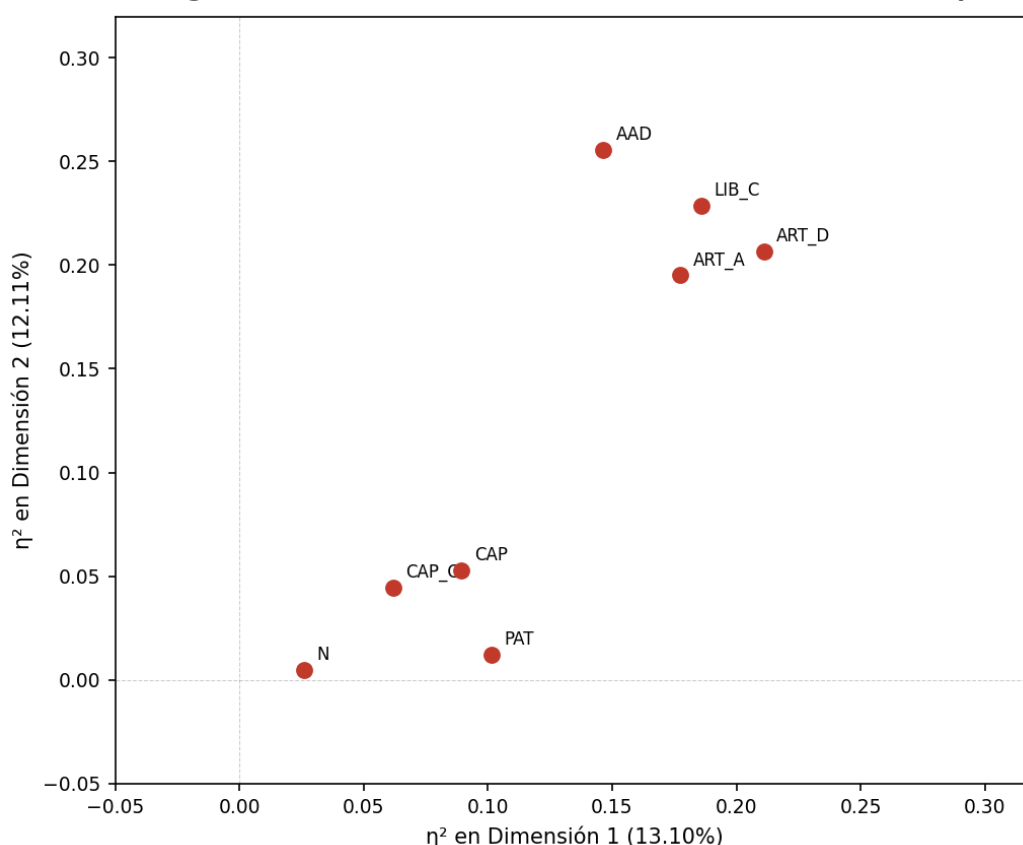


Figura 4. Nube de variables activas en el primer plano factorial. Las coordenadas corresponden a las razones de correlación η^2 de cada variable con las Dimensiones 1 y 2

Cód.	Variable	η^2 Dim1	η^2 Dim2	Discrimin. Dim1	Discrimin. Dim2
ART_D	Artículos indexados (otras cat.)	0.2112	0.2068	Alta	Alta
LIB_C	Libros de texto / capítulos	0.1858	0.2288	Alta	Muy alta
ART_A	Artículos indexados (cat. A)	0.1774	0.1951	Alta	Alta
AAD	Apropiación del desarrollo	0.1464	0.2554	Moderada	Muy alta
PAT	Patentes y propiedad intelectual	0.1016	0.0121	Moderada	Baja
CAP	Capítulos resultado de inv.	0.0894	0.0528	Baja	Baja
CAP_C	Capítulos de libro de texto	0.0620	0.0446	Baja	Baja
N	Notas científicas	0.0262	0.0045	Muy baja	Muy baja
LIB	Libros resultado de inv.	0.0000	0.0000	Nula	Nula
VV	Variedades vegetales	0.0000	0.0000	Nula	Nula
FOR	Formación recurso humano	0.0000	0.0000	Nula	Nula

Tabla 5. Razones de correlación η^2 de las variables activas con las Dimensiones 1 y 2.

Las variables más discriminantes en ambas dimensiones son ART_D, LIB_C, ART_A y AAD. La variable AAD (apropiación y apropiación del desarrollo) presenta la mayor razón de correlación en la Dimensión 2 ($\eta^2 = 0.255$), siendo la principal fuente de variabilidad en ese eje. Las variables LIB,

VV y FOR tienen $\eta^2 = 0$ en todas las dimensiones, confirmando que su ausencia de variabilidad modal las hace estadísticamente irrelevantes para el análisis factorial (todos los grupos reportan Sin_capacidad en estas variables).

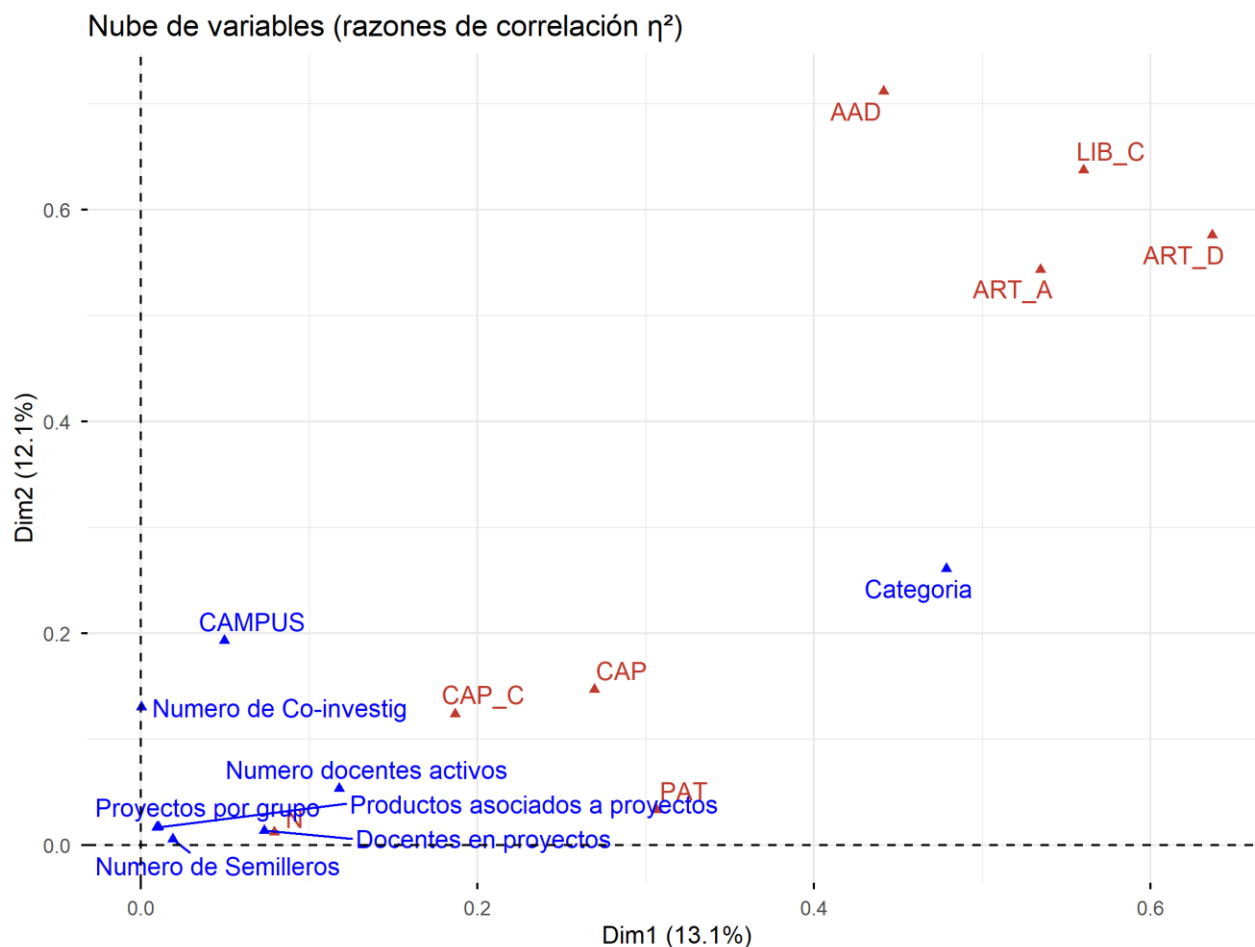


Figura 5. Nube de variables activas y cuantitativas suplementarias en el primer plano factorial

Las variables de tamaño y de estructura/capacidad del grupo (talento humano, semilleros, proyectos) son ortogonales al primer plano, que está enteramente organizado por la producción de alto nivel. Dicho de otro modo, en estos dos ejes la cantidad de gente, semilleros o proyectos no discrimina a los grupos; lo que los discrimina es el tipo de producto que logran certificar. Esto matiza cualquier narrativa de que "más recursos humanos implica mejor posición": al menos en este plano, no hay vínculo apreciable.

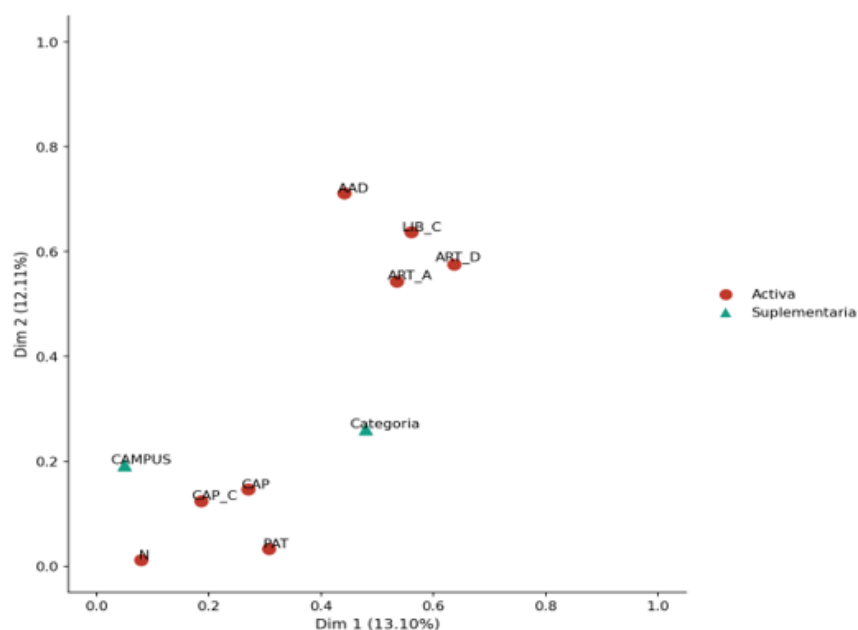


Figura 6. Nube de variables activas y suplementarias en el primer plano factorial

La Figura sintetiza la asociación de cada variable con los dos primeros ejes. Cuatro variables activas se concentran en la zona alta ($\eta^2 > 0,5$ en al menos un eje): AAD, LIB_C, ART_D y ART_A son las que más estructuran el primer plano.

	η^2 Dim 1	p Dim 1	η^2 Dim 2	p Dim 2	Tipo
ART_D	0,636	0,0002 ***	0,576	0,0009 ***	Activa
LIB_C	0,560	0,0004 ***	0,637	0,00004 ***	Activa
ART_A	0,535	0,0007 ***	0,543	0,0005 ***	Activa
AAD	0,441	0,0012 **	0,712	<0,0001 ***	Activa
Categoría	0,479	0,0022 **	0,261	0,0787 .	Sup.
PAT	0,306	0,0417 *	0,034	0,857	Activa
CAP	0,269	0,142	0,147	0,479	Activa
CAP_C	0,187	0,200	0,124	0,395	Activa
	0,079	0,164	0,012	0,588	Activa
CAMPUS	0,049	0,558	0,193	0,085 .	Sup.

Tabla 6. Razones de correlación η^2 .

Eje 1: ART_D, LIB_C, ART_A y AAD aportan asociaciones altamente significativas ($p < 0,002$). PAT también se vincula significativamente al eje ($p \approx 0,04$). La variable suplementaria Categoría Minciencias muestra $\eta^2=0,479$ ($p=0,002$), comparable al de las variables activas más fuertes, lo que demuestra que el primer eje captura una dimensión muy próxima a la categorización oficial. CAMPUS, en cambio, no se asocia significativamente al primer eje.

Eje 2: AAD es ahora la variable dominante ($\eta^2=0,712$, $p<0,0001$), seguida de LIB_C, ART_D y ART_A. Categoría es solo marginalmente significativa ($p=0,079$) y CAMPUS también lo es ($p=0,085$).

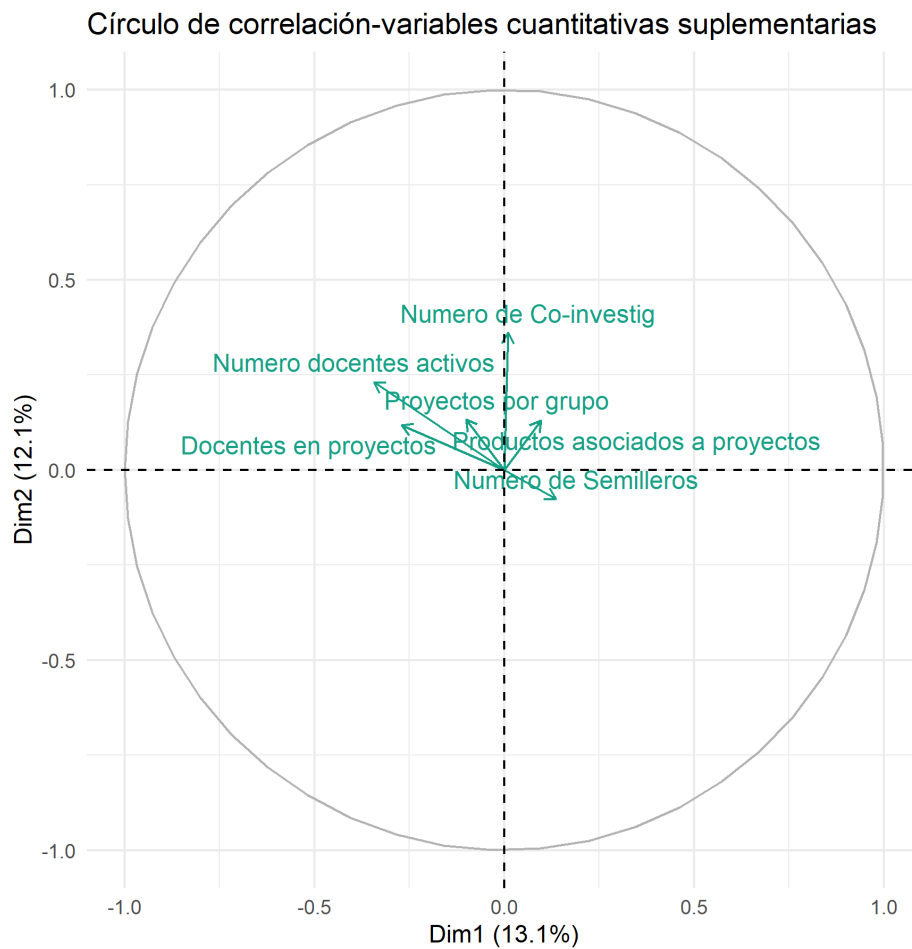


Figura 7. Circulo de correlación variables cuantitativas suplementarias

El número de Co-investigadores es la única flecha con componente vertical apreciable: apunta casi recto hacia arriba (r con Dim 2 $\approx +0,35$; r con Dim 1 ≈ 0). Es la variable mejor alineada con Dim 2, aunque sigue siendo modesta. Número de docentes activos, Proyectos por grupo, Docentes en proyectos y Número de Semilleros se reparten en el semiplano izquierdo-bajo o cercano al origen, con proyecciones pequeñas y negativas o nulas sobre Dim 1. Productos asociados a proyectos es la única que apunta hacia el semiplano derecho (Dim 1 positivo, $\approx +0,27$), lo que la alinea débilmente con el eje de producción. Tiene sentido sustantivo: de todas las suplementarias, "productos asociados a proyectos" es la más cercana conceptualmente al bloque de producción que domina Dim 1.

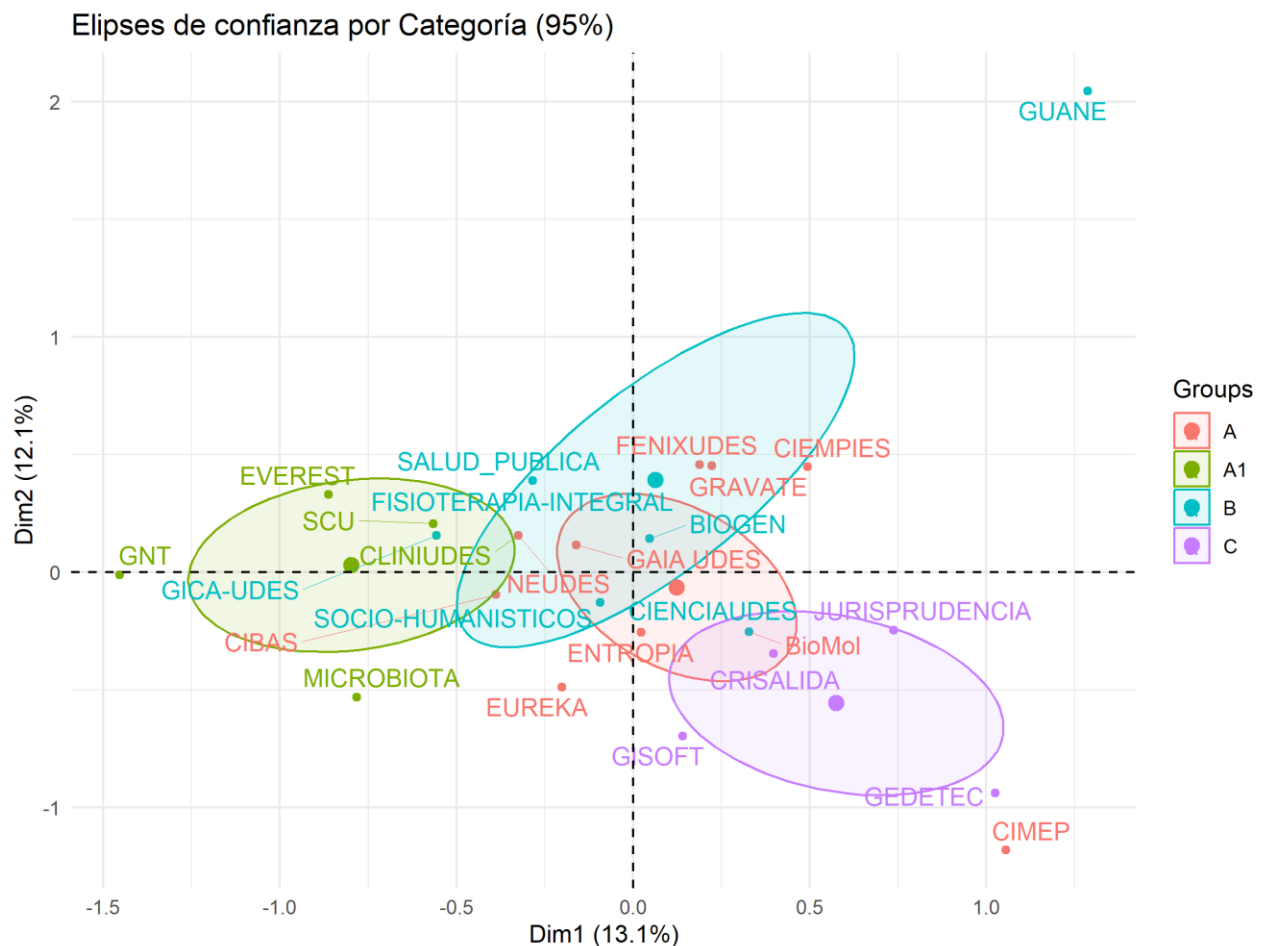


Figura 8. Grupos con elipses de confianza al 95% por categoría Minciencias

Separación parcial, no perfecta. El solapamiento A/B y la dispersión interna de A son argumentos para afirmar que la ACM recupera asociativamente la jerarquía Minciencias pero no la reproduce con exactitud. Eso es un resultado legítimo y matizable: la clasificación oficial integra variables que este análisis no captura completamente en dos dimensiones. GUANE como punto de influencia. Su posición extrema en Dim 2 afecta la forma de la elipse B.

El eje Dim 2 diferencia dentro del polo "alta producción". Dado que C y B comparten Dim 1 positivo, pero se separan en Dim 2, lo que Dim 2 captura es una distinción *interna* entre los grupos de mayor producción posiblemente el tipo de producto (libros/AAD en B-alto vs. otro perfil en C). Eso justifica retener e interpretar ambos ejes en lugar de quedarse solo con Dim 1.

Conclusiones

El Análisis de Correspondencias Múltiples aplicado a los 26 grupos de investigación de la UDES, con base en 11 indicadores del Modelo de Medición de Minciencias 2024, permite extraer las siguientes conclusiones principales:

El primer plano factorial (Dim1 + Dim2 = 25.21% de inercia) captura la estructura de diferenciación más relevante entre los grupos. La Dimensión 1 representa un gradiente de productividad articular indexada (polo negativo = alta producción ART_A=Q1; polo positivo = producción en LIB_C y

AAD con menor presencia articular). La Dimensión 2 discrimina principalmente los perfiles singulares de GUANE (polo negativo: ART_D=Q1 + LIB_C=Q2) y CIMEP/GEDETEC (polo positivo: AAD=Q1 + LIB_C=Q4).

Las variables ART_D ($\eta^2 = 0.21/0.21$), LIB_C ($\eta^2 = 0.19/0.23$), ART_A ($\eta^2 = 0.18/0.20$) y AAD ($\eta^2 = 0.15/0.26$) son las que más información aportan a la diferenciación de los grupos en el plano principal. Las variables LIB, VV y FOR tienen $\eta^2 = 0$ en todas las dimensiones por ausencia total de variabilidad (todos los grupos reportan Sin_capacidad), siendo estas las oportunidades de mejora más generalizadas del sistema.

Se identifican cuatro perfiles: (I) grupos de alta producción articular indexada (GNT, EVEREST, MICROBIOTA, SCU, GICA-UNDES), asociados principalmente a categoría A1; (II) grupos con diversificación hacia apropiación social y libros de texto (CIMEP, GEDETEC); (III) perfil singular de GUANE, único en su combinación de ART_D=Q1 y LIB_C=Q2; y (IV) perfil medio o polivalente, el más común en la muestra, con 18 grupos concentrados en artículos Q2–Q3 y capítulos de libro.

La proyección de la variable Categoría como elemento suplementario muestra que la categoría A1 se asocia al polo de alta producción articular (Dim1 negativo), mientras que la categoría C se asocia al polo positivo (LIB_C, AAD). Sin embargo, esta asociación no es determinante: grupos de categoría A y B aparecen distribuidos en múltiples regiones del plano, lo que indica que la categoría no determina unívocamente el perfil de producción.

El número de docentes activos ($r = -0.34$ con Dim1) es la única variable estructural con asociación moderada con los ejes: los grupos con mayor planta docente tienden a presentar mayor producción articular indexada. Esta relación, aunque esperada, no es fuerte, lo que sugiere que la productividad del grupo depende más de la especialización temática y de la experiencia investigativa que del tamaño del equipo.

La modalidad Sin_capacidad domina la distribución de indicadores como LIB (100% de los grupos), VV (100%), FOR (100%), PAT (85%), AAD (88%) y LIB_C (81%). La consolidación de estos indicadores en al menos los grupos de categoría A y A1 representaría una mejora sustancial en el perfil institucional de productividad científica de la UNDES.